ANTIFÚNGICOS
DOSIS VETERINARIAS PARA CÁNDIDAS Y MALASSEZIA

Mª Teresa Pérez Castellano
Julio 2006

ÍNDICE

Introducción....3
Clasificación de los Antifúngicos....3
Mecanismo de Acción de los Antifúngicos....4
Acción del antifúngico sobre la membrana celular del hongo....4
Antifúngicos que actúan sobre la pared celular del hongo....5
Lipopéptidos....5
Antifúngicos que actúan sobre el núcleo de la célula fúngica....5
Antimetabolitos....5
Agentes misceláneos....6
Estructura de los Antifúngicos....6
Amfotericina B complejo lipídico (ABLC)....6
Fluconazol....7
Voriconazol....7
Ketoconazol....8
Itraconazol....9
Posaconazol....9
Ravuconazol....10
Terbinafina....10
Lipopéptidos....11
Caspofunginas....11
Micafungina....12
Flucitosina....13
Griseofulvin....14
Relación estructura-función de los antifúngicos....14
Dosis Veterinaria para Infecciones por Cándidas....15
Antifúngicos para candidiasis en los pajaros....15
Introducción....15
Lesiones....15
Tratamiento....15
Antifungicos para candidiasis en las aves rapaces....16
Anfotericina-B....16
5-Fluorocitosina....16
Nistatina....17
Imidazoles....17
Antifungicos en la candidiasis o muguet en los pollos....18
Introducción....18
Lesiones....18
Tratamiento....18
Antifungicos para candidiasis en perros y gatos....18
Antifuncicos para candidiasis en el ganado bovino....19

Introducción 19
Tratamiento 19
Candidiasis en los caballos 19
Candidiasis en porcino 19
Dosis Veterinaria para Infecciones por Malassezia 19
Introducción 19
Sintomatología 20
Diagnóstico 20
Tratamiento 20
Conclusión 21
Bibliografía 21

Introducción

Evitar la proliferación de enfermedades fúngicas sigue siendo una ardua tarea para el siglo XXI, es por ello que continúa el desarrollo de nuevos antifúngicos cada vez más potentes. En la síntesis de estos fármacos es muy importante tener en cuenta la relación de su estructura-función, pues sobre la base de ellos se garantiza la muerte del hongo sin provocar graves daños al organismo hospedero. En el presente trabajo se plantean las clasificaciones, mecanismo de acción, la estructura de varios de estos fármacos, algunos muy conocidos y otros en vías de desarrollo, su interacción con el sitio activo y se compara la actividad así como la toxicidad de muchos antifúngicos.

El concepto de agente antifúngico o antimicótico engloba cualquier sustancia capaz de producir una alteración tal de las estructuras de una célula fúngica que consiga inhibir su desarrollo, alterando su viabilidad o capacidad de supervivencia, bien directa o indirectamente, lo que facilita el funcionamiento de los sistemas de defensa del huésped.

La síntesis de estos fármacos comenzó en el siglo XX (Figura 1) y desde entonces no ha cesado el diseño de nuevas moléculas para combatir a las infecciones fúngicas invasoras, las cuales han aumentado sustancialmente en las últimas 2 décadas en relación con la aparición de la epidemia del SIDA, uso de quimioterapia intensiva en pacientes oncohematológicos, uso de fármacos antirrechazo en pacientes receptores de trasplante y la mayor utilización de dispositivos intravasculares.

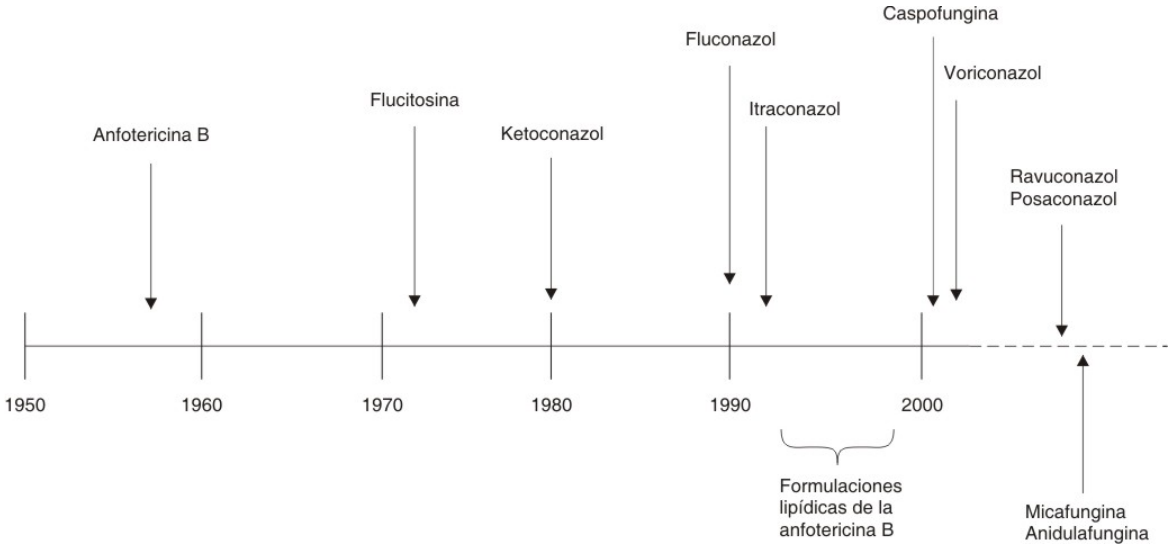


Figura 1: Historia de los antifúngicos

Clasificación de los Antifúngicos

Los antimicóticos incluyen una amplia variedad de sustancias con diferentes estructuras químicas y mecanismos de acción. La clasificación se realiza según criterios convencionales que atienden a su estructura en: polienos, azoles, alilaminas, entre otros (Tabla 1); de acuerdo con su origen en sustancias producidas por organismos vivos o

derivados de síntesis química; de acuerdo con su espectro de acción en: amplio o restringido y de acuerdo con el sitio de acción (Tabla 2).

Polienos	Nistatina, natamicina, amfotericina B
Azoles	Imidazol: miconazol, clotrimazol
	Triazoles: fluconazol, itraconazol, ketoconazol
	Triazoles de segunda generación: voriconazol, ravuconazol, posaconazol
Alilaminas	Terbinafina, naftifina
Lipopéptidos	Papulacandinas
	Triterpenos glicosilados
	Equinocandinas: caspofungina, anidulofungina, micafungina
Pirimidinas fluoradas	Flucitosina
Otros	Yoduro de potasio, ciclopirox, tolnaftato, griseofulvin

Tabla 1: Clasificación de los antifúngicos por su estructura

Antifúngicos interactuando en pared celular	Lipopéptidos
Antifúngicos interactuando en membrana celular	Polienos, azoles, alilaminas
Antifúngicos interactuando en núcleo	Pirimidinas fluoradas

Tabla 2: Clasificación de los antifúngicos por su sitio de acción en el hongo

Mecanismo de Acción de los Antifúngicos

La gran similitud entre las células mamíferas y fúngicas resulta un problema a la hora de diseñar la molécula antifúngica, pues ésta debe ser selectiva de la célula patógena y no de la célula humana sana. Los agentes antifúngicos comúnmente son utilizados ante infecciones de las mucosas de las cuales una de cuatro están relacionadas con hongos patógenos.

El mecanismo de acción de los medicamentos que inhiben el crecimiento de hongos, depende del lugar en el que actúen, lo cual está relacionado con la estructura química del antifúngico.

Acción del antifúngico sobre la membrana celular del hongo

La membrana celular de la célula humana así como la de los hongos, desempeña una importante función en la división celular y en el metabolismo. Las complejas partículas lipídicas llamadas esterolatos, son aproximadamente el 25 % de la membrana celular. Sin embargo, el contenido de esterol de la célula fúngica y mamífera es diferente. En las células de los mamíferos el colesterol es el esterol que predomina y en las células fúngicas el primario es el ergosterol. La diferencia del contenido de esteroles ha sido explotada como blanco de acción en los medicamentos antifúngicos. Dentro de ellos se tiene a los polienos, azoles y alilaminas.

- **Polieno.** Los medicamentos que se encuentran en este grupo, se unen al ergosterol presente en la membrana celular fúngica, donde se forman poros que alteran la permeabilidad de la membrana lo que permite una pérdida de proteínas, glúcidos y cationes monovalentes y divalentes, causas de la muerte celular.

- **Azoles.** Éstos inhiben a la citocromo P-450-3-A de la célula fúngica, a través de la inactivación de la enzima C-14-α-dimetilasa, con lo cual se interrumpe la síntesis del ergosterol en la membrana celular. Debido a la falta de ergosterol se comienzan a acumular esteroles tóxicos intermedios, aumenta la permeabilidad de la membrana y se interrumpe el crecimiento del hongo.

- **Alilaminas.** Trabajan de forma similar a los azoles, conceptualmente ellas inhiben la síntesis del ergosterol. Sin embargo, este grupo actúa en un paso temprano de la síntesis del ergosterol. Las alilaminas inhiben a la enzima escualeno epoxidasa, de esta forma disminuye la concentración de ergosterol, aumentan los niveles de escualeno, aumenta la permeabilidad de la membrana celular, se interrumpe la organización celular y disminuye el crecimiento del hongo.

Antifúngicos que actúan sobre la pared celular del hongo

Lipopéptidos

La pared celular del hongo es fundamental en su viabilidad y patogenicidad. Esta sirve como cubierta protectora, le provee morfología celular, facilita intercambio de iones, la filtración de proteínas y participa en metabolismo y catabolismo de nutrientes complejos. La ausencia de pared celular es otro de los blancos de acción en la terapia antifúngica.

Desde el punto de vista estructural, la pared celular de los hongos está compuesta de un complejo protéico y polisacarídico cuya composición varía en dependencia de la especie de hongo. La distribución de estas proteínas y carbohidratos en la matriz está en relación con la función de la pared celular y los procesos de ósmosis y lisis. Los antifúngicos que actúan sobre ella lo hacen inhibiendo la síntesis de los glucanos a través de la inactivación de la enzima 1,3-beta-glucano sintetasa. La falta de glucanos en la pared celular la vuelve débil e incapaz de soportar el estrés osmótico, por lo que muere.

Antifúngicos que actúan sobre el núcleo de la célula fúngica

Antimetabolitos

Un clásico antimetabolito es la fluocitosina o 5-fluorocitosina. Este fármaco es transportado por la citosina permeasa en el citoplasma de la célula fúngica, donde se

convierte en 5-fluorouracil (5-FU) por la citosina diaminasa. El 5-FU es fosforilado e incorporado dentro del RNA convirtiéndose en el dexosinucleotido, el cual inhibe a la timidilato sintetasa y de esta forma impide la síntesis de proteínas de la célula. También inhibe la síntesis de la proteína fúngica, reemplazando el uracil con 5-FU en el ARN fúngino.

Agentes misceláneos

En esta clase se encuentra el griseofulvin, el cual inhibe la mitosis, al destruir el huso mitótico, necesario para efectuar la división celular.

Estructura de los Antifúngicos

Amfotericina B complejo lipídico (ABLC)

Es una lactona macrocíclica con estructura poliénica (Figura. 2). Como con las otras formulaciones de lípidos, la meta mayor de desarrollar ABLC ha sido lograr un compuesto con la más baja toxicidad y con una eficacia similar comparada con la del compuesto amfotericina B formulación convencional.

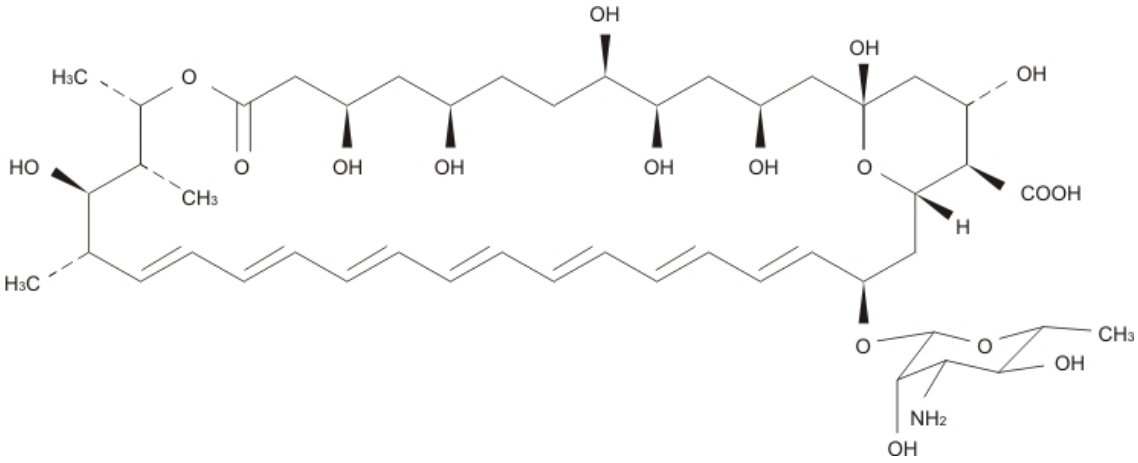


Figura 2: Estructura de la amfotericina B

ABLC está compuesto de amfotericina del complejo B con el fosfatidilcolina del dimiristol y fosfatidilglicerol del dimiristol. La configuración de este complejo es como una cinta.

Interacción con el sitio activo: la amfotericina B forma complejos con los ergosteroles de la membrana gracias a la conformación de cinta que presenta, quedando el ergosterol atrapado en ella. La amfotericina B como rodea al ergosterol puede asociarse con éste a través de asociaciones intermoleculares del tipo Van der Waals tipo London entre la parte lipofilica del fármaco y del ergosterol. También pueden formarse puentes de hidrógeno entre las regiones hidrofilicas del fármaco.

La configuración en cinta de ABLC la convierte en un complejo herméticamente condensado. Este complejo proporciona cantidad disminuida de droga libre y puede ser esta la causa de su reducida toxicidad. A pesar de ser mucho menos tóxico que la preparación convencional, puede causar efectos secundarios serios, incluyendo daño renal, reacciones alérgicas (ejemplo: fiebre, escalofríos, alteraciones de la presión sanguínea), daño en la médula ósea, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Este fármaco presenta muchos nombres comerciales (Tabla 3).

Nombre	Nombre comercial
Amfotericina B	Fungizone
Amfotericina B liposomal	Abelcet
	AmBisome
	Amphotec

Las marcas de amfotericina B liposomal son menos tóxicas que amfotericina B estándar. Sin embargo, amfotericina B estándar actúa más rápidamente que cualquiera de los medicamentos liposomales y generalmente es el medicamento elegido cuando la candidiasis u otra infección por hongos son graves y ponen en riesgo la vida.

Fluconazol

Agente antifúngico ampliamente usado. Como otros triazoles, tiene 2 anillos que contienen 3 átomos de nitrógeno (Figura 3). El anillo bencénico presenta 2 flúor. Su peso molecular es relativamente bajo, 306,3 Da.

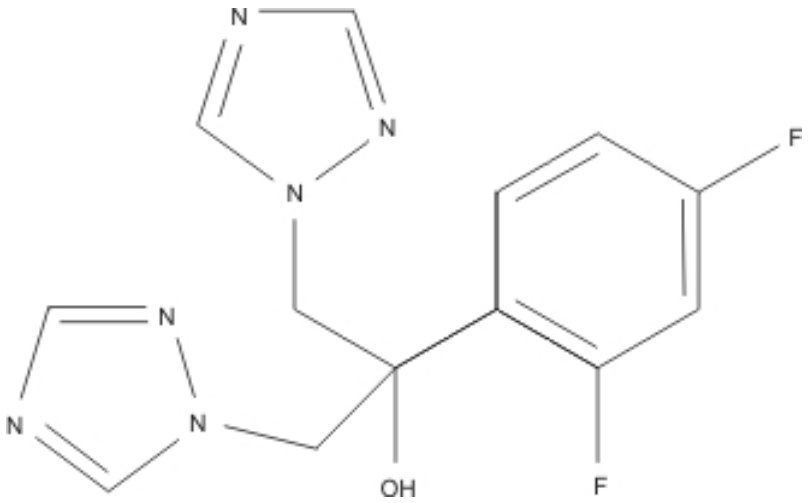


Figura 3: Estructura del fluconazol

Voriconazol

Es un triazol de segunda generación de amplio espectro, derivado sintético del fluconazol (Figura 4).

Interacción con el sitio activo: este fármaco se asocia con sitios activos de la enzima a través de puente de hidrógeno que se forma entre el grupo C=O electronegativo de la enzima y el hidróxilo del fármaco, así como también por posibles asociaciones Van der Walls CH_3 del fármaco y CH_3 de la enzima.

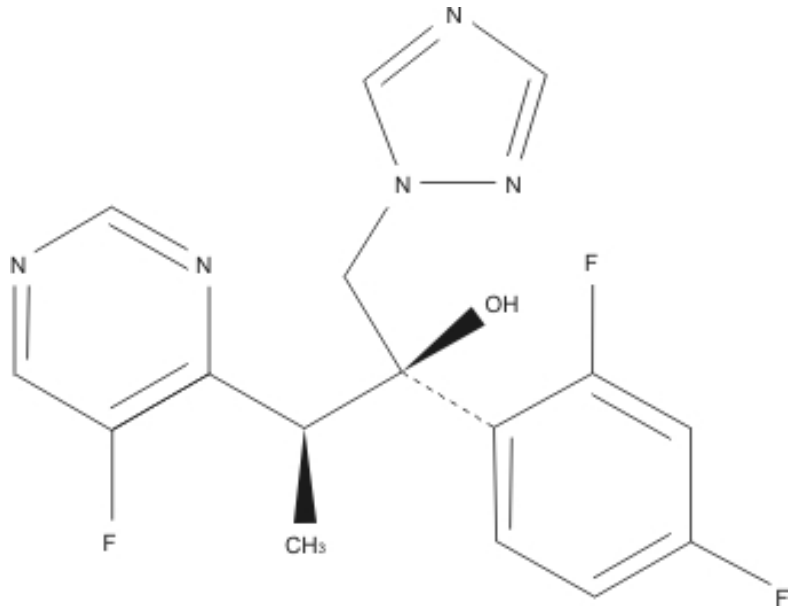


Figura 4: Estructura del voriconazol

Ketoconazol

Agente antifúngico de imidazol (Figura 5). Como otros imidazoles, tiene 5 estructuras del anillo que contienen 2 átomos de nitrógeno. La formulación oral está disponible en EE.UU. desde 1981. El ketoconazol es el único miembro de la clase del imidazol que se usa actualmente para el tratamiento de infecciones sistémicas. Este antifúngico es un compuesto lipofílico, propiedad que le permite encontrarse en concentraciones altas en los tejidos grasos aunque sus concentraciones en el fluido cerebroespinal es pobre en presencia de inflamación. Su absorción oral y solubilidad es óptima a pH ácido gástrico.

Se usó muy ampliamente antes del desarrollo de nuevos, menos tóxicos, y más eficaces compuestos del triazol como fluconazol e itraconazol, pero su utilización en estos momentos ha estado limitada.

Interacción con el sitio activo: el ketokonazol pudiera asociarse con sitios activos de la enzima a través asociaciones Van der Walls CH3 del fármaco y CH3 de la enzima.

El ketoconazol es una droga de segunda línea. La afinidad de este con las membranas celulares fúngicas es menor comparada con la del fluconazol e itraconazol. El ketoconazol tiene más potencial ante las membranas celulares de mamífero y por ello induce a la toxicidad.

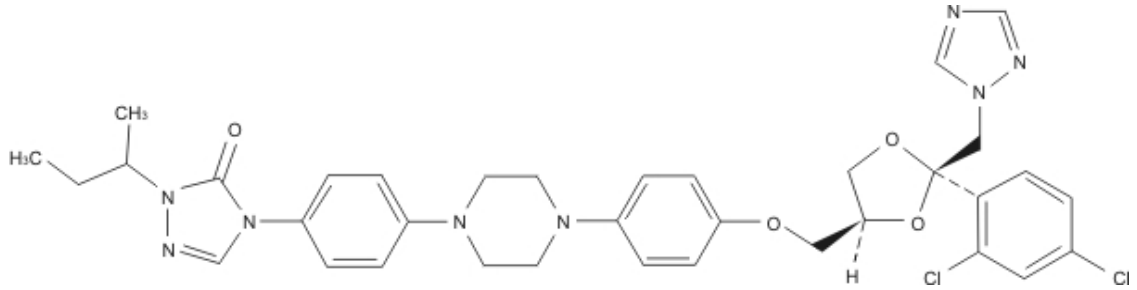


Figura 5: Estructura del ketoconazol

Itraconazol

Como otros triazoles, tiene 5 estructuras de anillo que contienen 3 átomos de nitrógeno (Figura 6). El itraconazol es un compuesto lipofilico que se distribuye en tejido grasos y su penetración en fluidos acuosos es limitada.

Interacción con el sitio activo: este fármaco pudiera asociarse con sitios activos de la enzima a través de asociaciones Van der Walls CH3 del fármaco y CH3 de la enzima.

Itraconazol se usa en el tratamiento de infecciones debido a la mayoría de las levaduras. Sus ventajas con respecto al fluconazol recaen en su actividad contra la mayoría de los Aspergillus y un subconjunto de Cándida.

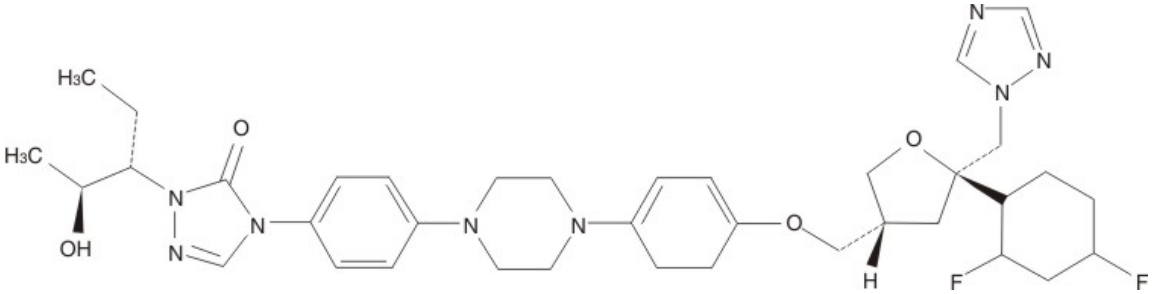


Figura 6: Estructura del itraconazol

Posaconazol

Anteriormente conocido como SCH 56592, este fármaco es un triazol que se relaciona desde el punto de vista estructural con el itraconazol (Figura 7). Está desarrollándose por los farmacéuticos del Schering-arado y se encuentra actualmente en la fase III ensayos. Su nombre comercial no se ha anunciado.

Interacción con el sitio activo: este fármaco se asocia con sitios activos de la enzima a través de puente de hidrógeno que se forma entre el grupo C=O electronegativo de la enzima y el OH del fármaco, así como por asociaciones Van der Walls CH3 del fármaco y CH3 de la enzima.

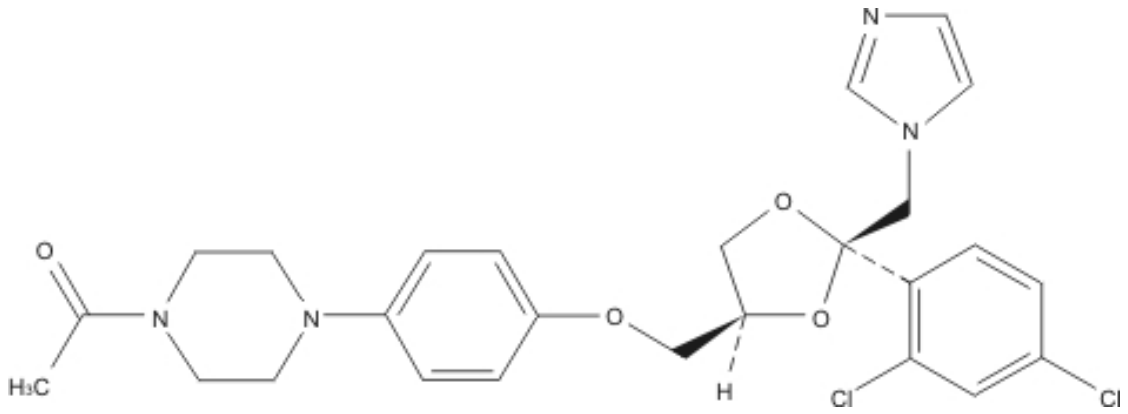


Figura 7: Estructura del posaconazol

Ravuconazol

Anteriormente conocido como BMS-207147 y ER-30346, es desde el punto de vista estructural un triazol relacionado con el fluconazol y voriconazol (Figura 8). Está desarrollándose por Bristol-Myers Squibb para el uso oral. Su nombre comercial no se ha anunciado.

Interacción con el sitio activo: este fármaco se asocia con sitios activos de la enzima a través de puente de hidrógeno que se forman entre el grupo C=O electronegativo de la enzima y el hidrógeno activo del fármaco, así como también por asociaciones Van der Walls CH3 del fármaco y CH3 de la enzima.

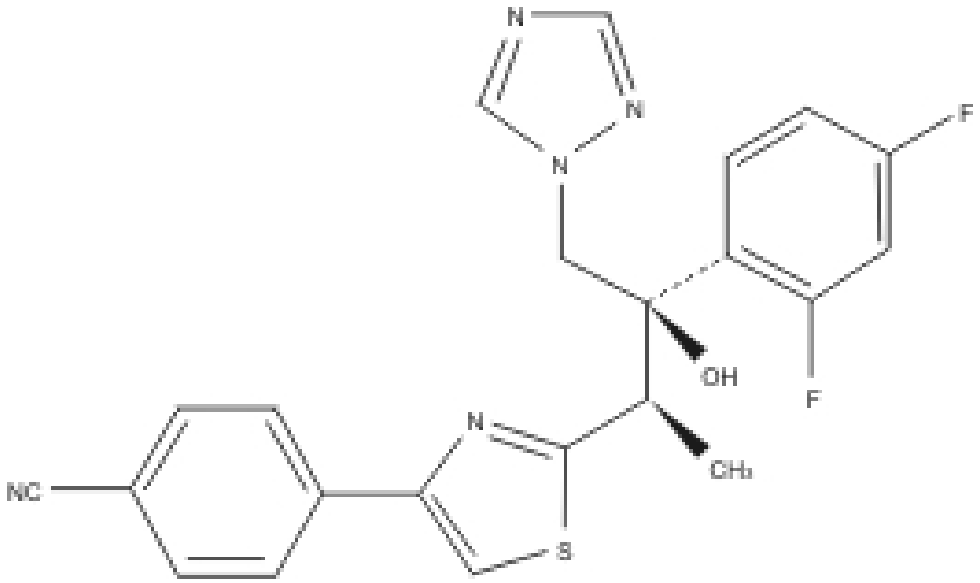


Figura 8: Estructura del ravuconazol

Terbinafina

Los laboratorios SANDOZ, en su línea de investigación en la década de los 70, dio como resultado un grupo de antifúngicos sintéticos descubiertos accidentalmente

durante la investigación de un producto activo para el sistema nervioso central, que resultó ser un derivado cianil llamado naftifina, a partir del que se han elaborado diferentes sustancias activas frente a hongos, como la terbinafina. La fórmula química de la terbinafina es: [(E) - N(6,6 – dimetil – Z – hepten - 4-inil) – N - metil – 1 - naftalenmetanamida]. Es un antimicótico de reciente introducción (1991), empleado en el tratamiento de infecciones fúngicas superficiales, tanto de uso tópico como sistémico. Interacción con el sitio activo: se presume que ocurran asociaciones Van der Walls entre el CH3 del fármaco y CH3 de la enzima.

La ventaja principal de terbinafina se debe a un alto margen de seguridad en el hombre porque no tiene ningún efecto inhibitorio en el sistema citocromo P-450; es más selectiva que los derivados azólicos como el ketoconazol. En roedores y perros no se ha divulgado ninguna toxicidad o teratogenicidad embrionaria o fetal. Además, terbinafina tiene un potencial relativamente bajo de interacción con otras drogas.

Lipopéptidos

Se han estudiados 3 familias de compuestos inhibidores de la síntesis de glucanos: papulacandinas, equinocandinas y triterpenos glicosilados. Todas estas sustancias son productos naturales derivados de los hongos.

De la amplia variedad de familias de fármacos lipopéptidos, ha prosperado la investigación sobre las equinocandinas y se destacan como novedades importantes la aparición de la caspofungina, anidulofungina y micafungina. Las equinocandinas son lipopéptidos que fueron descubiertos en 1974. Estos lipopéptidos corresponden a hexapéptidos cíclicos, N-acilados con cadena de ácidos grasos de longitud variable. Recientemente ha sido aprobada para el tratamiento de la aspergilosis invasora la primera equinocandina, caspofungina acetato, cuyo nombre comercial es Cancidas.

Este lipopéptido deriva de la fermentación producida por el hongo Glarea lozoyensis, como sucede con todas las equinocandinas. La inhibición específica de la síntesis de la β 1-3 glucano, componente fundamental de la pared celular de muchos hongos, tiene un efecto funguicida que no afecta a las células de mamíferos porque carecen de este compuesto.

Caspofunginas

Es el primer representante de una nueva clase de antifúngicos denominados equinocandinas que posee un nuevo mecanismo de acción: interfieren en la síntesis de la pared del hongo (Figura 9).

Interacción con el sitio activo: formación de asociaciones por puente de hidrógeno entre los OH del fármaco y el grupo carbonilo de la enzima.

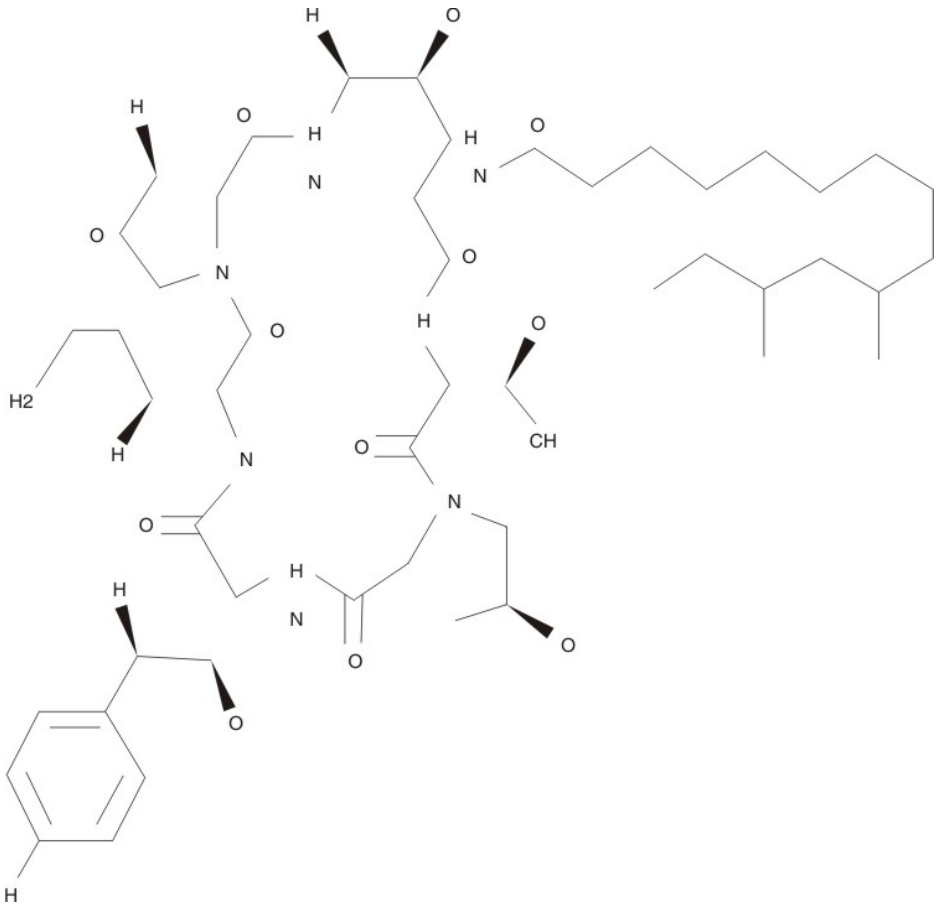


Figura 9: Estructura de la caspofungina

Micafungina

Anteriormente conocido como FK463, el micafungina es un nuevo agente antifúngico bajo investigación (Figura 10). Es un inhibidor de síntesis de glucano estructural.

Interacción con el sitio activo. son posibles las asociaciones por puente de hidrógeno entre los OH del fármaco y el grupo carbonilo de la enzima, así como asociaciones Van der Walls entre el CH3 del fármaco y el CH3 de la enzima. Ahora todo el segmento lipofílico del fármaco reacciona con la parte apolar de la enzima a través de interacciones tipo London. En cambio, la parte hidrofílica puede tener interacciones por puentes de hidrógeno con la enzima.

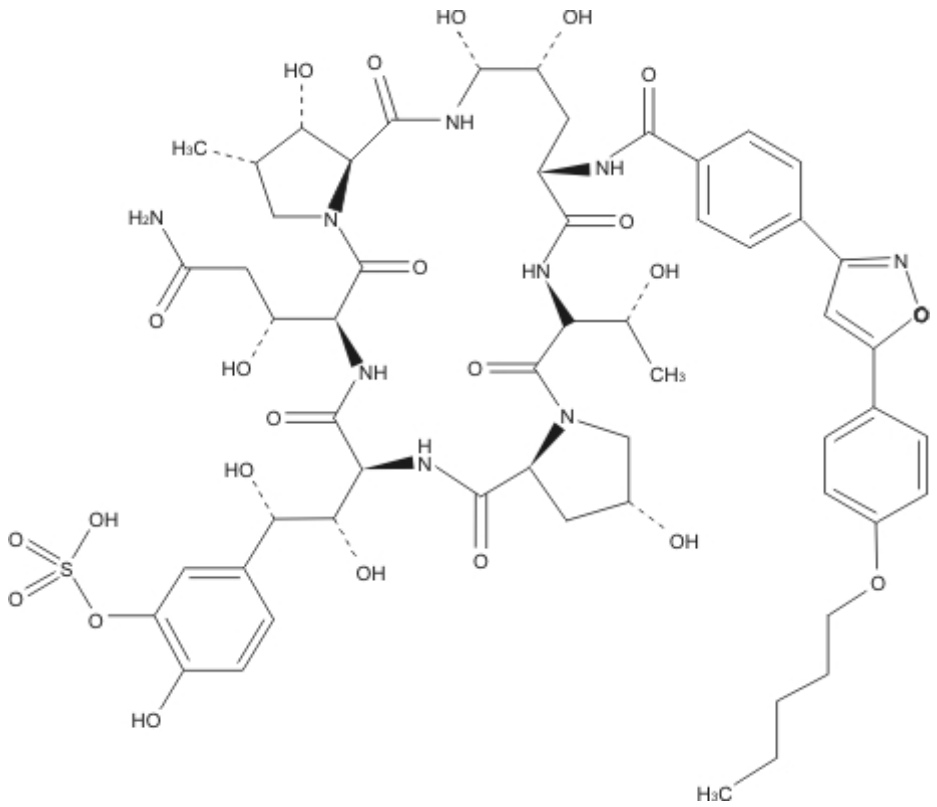


Figura 10: . Estructura de la micafungina

Flucitosina

Este antifúgico se desarrolló en la década de los 50, como un potencial agente antineoplásico. La fluocitosina fue ineficiente como antitumoral pero se demostró su actividad antifúngica. Es químicamente una pirimidina (Figura 11). Se comercializa como Ancobon^{TM} por los Laboratorios de Roche.

Interacción con el sitio activo: formación de enlace covalente entre el grupo NH2 del fármaco y el carbonilo de la enzima, esta unión es irreversible.

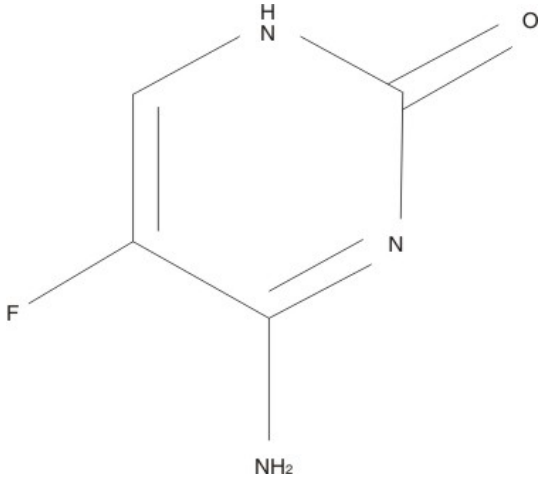


Figura 11: Estructura de la flucitosina

Griseofulvin

Primer agente antifúngico aislado de un Penicillium en 1939 (Figura 12). El compuesto es insoluble en agua. Se deposita principalmente en las células precursoras de queratina.

Se comercializa como Grifulvin V™ Ortho Dermatological, Fulvicin U/F™ y Grisactin™ Wyeth-Ayerst, Gris-PEG™ Pedinol, Fulvicin P/G™ y Grisactin Ultra™ .

Griseofulvin ha sido la droga de primera línea para el tratamiento de dermatofitosis durante muchos años. Sin embargo, comparado con el itraconazol y la terbinafina, su uso ha estado limitado. Las ventajas de estos nuevos agentes encima del griseofulvin recaen en su reducida toxicidad, la eficacia reforzada y una terapia de corta duración.

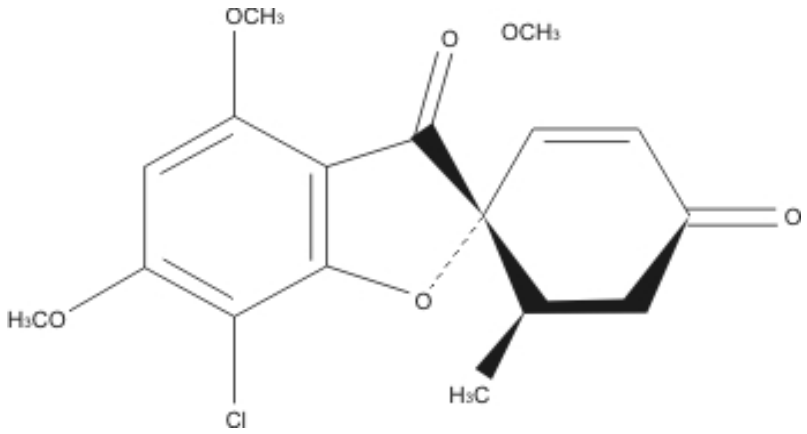


Figura 12: Estructura del griseofulvin

Relación estructura-función de los antifúngicos

Las estructuras de los antifúngicos tienen gran variedad pero la presencia de ciclos de 5 átomos en los cuales el nitrógeno o azufre forman parte del ciclo, pudiera considerarse un grupo farmacóforo, pues en ausencia de este las moléculas se pierden su actividad biológica contra los hongos.

En muchos casos la aparición de anillos bencénicos con sustituyentes halogenados como cloro o flúor, cercanos al anillo de imidazol o triazol, ayudan a aumentar la respuesta biológica de la molécula, pues le confieren lipofília y mayor eficiencia frente a infecciones fúngicas, ejemplo que se aprecia en los azoles.

Las pirimidinas constituyen otro grupo con actividad antifúngica a partir del cual se pudieran diseñar muchos fármacos de igual actividad farmacológica.

Las estructuras que forman ciclos en los cuales se repite el grupo amida también le confieren a la molécula actividad antifúngica, tal es el caso de los lipopéptidos.

Otra estructura que ha servido para el diseño de moléculas antifúngicas es aquella que contiene planos ortogonales, llamadas espirocompuestos, y un ejemplo de ello lo es el griseofulvin.

Ante el diseño de fármacos con actividad biológica, los estudios QSAR son de gran importancia así como los de suceptibilidad, la unión de todos garantiza el desarrollo indetenible de agentes antifúngicos, el cual es cada vez más acelerado debido a las infecciones resistentes de muchos hongos.

Dosis Veterinaria para Infecciones por Cándidas

Antifúngicos para candidiasis en los pajaros

Introducción

Esta enfermedad viene producida por una levadura,no esporagena, no formadora de esporas, y muy extendida en la naturaleza, llamada Candida albicans, también C. krusei, según otros autores. Antes era conocida como Monilia candida, de aquí los nombres de la enfermedad.Esta enfermedad también es conocida como oidiomicosis, moniliosis, muguet, estomatitis difteroide cremosa. Dentro del genero Candida existe la especie cándida tropicalis que produce una micosis que afecta la piel.

C. albicans es un huésped habitual del aparato digestivo de las aves, pero por diversos factores, se produce un crecimiento desmesurado (hongo oportunista), dando lugar a infecciones endógenas o sistémicas (endomicosis).

Lesiones

El aparato afectado es el digestivo. Las lesiones son de localización gastro-intestinal y se presentan en las mucosas de la cavidad bucal, faringe, esófago, buche. También , aunque de forma más rara , nos podemos encontrar lesiones en el intestino.

En las zonas citadas anteriormente observamos placas o pseudomembranas cremosas de color blanco amarillento e incluso verde así como secreciones. También las lesiones pueden afectar al aparato respiratorio (pulmones, sacos aéreos) y sistema nervioso (proceso poco frecuente).También se observa secreciones anómalas, deformación del pico, etc. Esta enfermedad es causa frecuente de las crías. Los animales que pasan la enfermedad quedan inmunizados.

El tipo y gravedad de la lesiones influyen de manera directa en la sintomatología que se presenta.

Tratamiento

Es muy importante actuar en las primeras fases de la enfermedad. El tratamiento no es fácil. Se pueden tomar las siguientes medidas:

- Aplicación de glicerina yodada sobre las lesiones.
- Yoduro potasico en el agua de bebida.
- Alimentación sana y equilibrada con semillas y pastas de calidad.
- Administración de antifúngicos: nistatina (mycostatin), anfotericina B, ketoconazol (10-30 mg/ kg 2 veces al día) , miconazol, etc. La nistatina es muy eficaz. Se aconseja 1-2 gotas 3veces al día durante 15 días, cambiando el agua del bebedero. También se puede administrar en la pasta de cría a la dosis de 200 UI/kg de pasta de cría. Asimismo, en menor dosis, se puede usar como preventivo. La nistatina sólo es efectiva cuando la candidiasis afecta únicamente al aparato digestivo, ya que al no atravesar la barrera intestinal, no pasa a la sangre, actúa sobre otros organos afectados.
- Extremar las medidas higienicas.
- Fermentos lácticos específicos para las aves.
- Para candidiasis ligera, Harison aconseja una solución de clorhexidina al 2% en un litro de agua de bebida.
- Administración de complementos vitamínicos y minerales para aumentar las defensas orgánicas.
- Administración en el agua de compuestos acidificantes (ácido acético,acido cítrico,etc), para inhibir el desarrollo de patogenos.

El uso de fármacos antimicóticos también ha dado lugar a la aparición de cepas resistentes a éstos. Esto ha ocurrido en el caso de Cándida, dando lugar a cepas que no se puede tratar empleando los antifúngicos actuales.

Antifungicos para candidiasis en las aves rapaces

Anfotericina-B

Según la dosis presenta efecto fungicida o fungistatico. Es efectiva contra candidiasis.

La anfoteracina–B actúa de forma sinérgica con la 5 fluorocitosina. Puede administrarse vía intravenosa (diluida en suero dextrosa 5%) intramuscular y tópica.La absorción gasrtrointestinal es muy pobre. Es nefrotóxica y puede deprimir la médula ósea si se administra de forma continua.

5-Fluorocitosina

Es un fármaco fungistático efectivo en el tratamiento de micosis como aspergilosis, candidiasis y criptococis. En el tratamiento de la aspergilosis se utiliza a una dosis de 50-75mg/kg, cada 6-8 horas, por via oral. La absorción por esta vía es rápida y hay una buena distribución en los tejidos. Se puede utilizar durante cierto tiempo, siempre que se controlen los parámetros hematológicos, ya que pueden deprimir la médula ósea.

Nistatina

Es un antibiótico poliénico de acción fungicida o fungistático, dependiedo de la dosis. Es el tratamiento de elección para la candidiasis, a una dosis de 100000 unidades por kg de peso. Puede utilizarse via oral o topica, directamente en las lesiones orales. Tras una terapia prolongada con antibióticos, o durante ésta, es aconsejable la administración de nistatina para prevenir la candidiasis.

Imidazoles

Comúnmente usados como antifungicos, El ketoconazol es un bacteriostático utilizado en las candidiasis resistentes a la nistatina a dosis de 25 mg/ kg.El eniconazol ha sido utilizado en el tratamiento de la aspergilosis a una dosis igual al ketoconazol. Se ha empleado también nebulizado.

El itraconazol es el imdazol de más reciente aparición en el mercado.Es una 100 veces más potente que el ketoconazol y presenta menor toxicidad. Se emplea a una dosis de 5 mg/kg vía oral o nebulizado. En aves de presa pueden haber reacciones adversas.

Antifúngico	**Dosis**	**Tratamiento**
Anfotericina-B	1.5 mg/kg	Fungicida/fungistático según la dosis. Junto con la 5-fluorocitosina es el tratamiento de elección de la aspergilosis. Puede administrarse vía IV. Cierta nefrotoxicidad.
Nebulizado	1mg/ml.	No hay absorción en el aparato respiratorio. También intratraqueal.
5-Fluorocitosina	50-75 mg/kg	Administrar 4 veces al día junto a junto a la anfotericina-B en el tratamiento oral, q.i.d , de aspergilosis. También como profilaxis durante 7-10 días.
Nistatina	100.000 UI/Kg	De elección en candidiasis. Puede aplicarse directamente sobre las lesiones. T.i.d., oral, tópico.

Ketoconazol	25 mg/kg	Terapia adjunta en el tratamiento de aspergilosis. Util en casos de candidiasis resistentes a nistatina.

Antifungicos en la candidiasis o muguet en los pollos

Introducción

Esta enfermedad afecta principalmente a la vía digestiva alta y Terminal de las aves, generalmente se manifiesta con carácter agudo, sin embargo, este se puede convertir en crónico. La denominación francesa "Muguet" proviene de que se originan unas formaciones que son parecidas a un lirio. Los pollitos son más susceptibles a ésta enfermedad que los pollos adultos, la vía de transmision puede ser el pienso contaminado. Factores que predisponen y/o agravan esta enfermedad puede ser, el uso prolongado de antibióticos y otras enfermedades intestinales. El principal agente patogénico es la Cándida albicans.

Lesiones

Aparecen en el buche unas ulceras blanquecinas con bordes redondos y elevados, raramente se producen en la boca.

Tratamiento

Han dado buenos resultados, el sulfato de cobre en solución acuosa al 1 por 1000 o al 1 por 2000, vía agua de bebida , cada día y durante 5-7 días.

La clorohidroxiquilona es también efectiva a 2,5 kg de pienso, sin embargo puede haber problemas de inapetencia.

La nistatina (mycostatin) es uno de los tratamientos más efectivos, se puede adicionar al pienso a razón de 200 mg de nistatina/kg de pienso y suministrar diariamente 5-7 días.

Antifungicos para candidiasis en perros y gatos

Las infecciones en perros y gatos son muy raras En los perros se puede encontrar otitis producidas por levaduras, estos suelen tratarse con diversos preparados que contienen uno o varios antibióticos, algún antiinflamatorio y, en muchos casos antifúngicos . En el 90% de los casos el perro cura . El resto recidivan , transformándose en otitis crónica, muy difícil de solucionar ,y con una participación importante de levaduras .

Antifuncicos para candidiasis en el ganado bovino

Introducción

Puede ocasionar abortos o mastitis en el ganado. Los signos clínicos en becerros incluyen diarrea acuosa y melena, con anorexia, deshidratación y progresión gradual a la postración y la muerte. Las infecciones mamarias bovinas causadas por Candida spp en ocasiones son benignas y transitorias, algunas autolimitantes. Las infecciones más severas siguen después de los tratamientos con antibióticos. Candida tropicales está asociado en casos de mastitis agudas con grados variables de gravedad, las ubres con hinchazón extensa con una consistencia esponjosa, leche de los cuartos afectados gris y viscosa, temperaturas entre 40º y 42º C, anorexia, claudicación y drástica baja en la producción de leche.

Tratamiento

El sulfato de cobre a la dilución de 1:2000 en agua potable ha sido considerado como un tratamiento, algunos veterinarios recomiendan el cambio a nistatina si el sulfato de cobre no es efectivo.

Candidiasis en los caballos

Artritis por levaduras , son procesos frecuentes y se producen como consecuencia de la contaminación de heridas o tras tratamientos quirúrgicos

Candidiasis en porcino

Suele cursar en forma de alteraciones digestivas en lechones, y se suelen relacionar con problemas predisponentes como tratamientos antibióticos. Cosa relativamente frecuente en estos animales donde la alimentación con piensos medicados con antibióticos es una práctica habitual. En ocasiones son afectados en la piel.

Dosis Veterinaria para Infecciones por Malassezia

Introducción

La Malassezia Pachydermatis es un hongo que es comunmente encontrado en la piel de la mayoría de los perros. Este hongo normalmente existe sin crear problemas, sin embargo en algunos casos puede crecer y reproducirse anormalmente.

No se considera como un problema en perros con buena salud. Comunmente se encuentra en el canal auditivo, sacos anales y recto. Hay muchas razas que parecen tener más predisposición que otras: como el el Silky, el Maltese, el Shetland y los Ovejeros Alemanes.

Sintomatología

Los síntomas generalmente aparecen cuando el clima está humeno en los meses de verano y persiste en el otoño. Generalmente cuando existe esta infección la piel les pica y al rascarse se lastiman aún más. El hongo puede localizarse en al oreja, hocico, dedos y zona anal, o puede ser generalizada cubriendo la mayor parte del cuerpo. Si lo tienen en las orejas, el perro agitará la cabeza, si es en el hocico, lo frotarán contra algo o mismo tratrán de rascarse con sus patas, si es en los dedos se lamerán constantemente. También pueden presentar pérdida de pelo, piel roja e hiperpigmentación (color negruzco en su piel).

Muchos problemas en los oídos son asociados con este hongo. Al igual que sucede en las infecciones de piel con malassezia, aquí el hongo empieza a crecer cuando el ambiente en el canal auditivo cambia debido a otra enfermedad como puede ser una alergia o una infección bacteriana.

Diagnóstico

La mejor manera de diagnosticar la Malassezia es con una identificación de este organismo bajo el microsopio. La mayoría de las infecciones tienen un gran número de hongos que confirman el diagnóstico. Los cultivos de laboratorio también sirven para idenfificar estos organismos. Sin embargo como la malassezia puede estar presente en animales sanos, puede siempre haber algunas dudas. Por lo tanto el diagnóstico usualmente termina de confirmarse por la respuesta al tratamiento.

Tratamiento

El tratamiento puede hacerse de varias formas diferentes. Debe siempre tratarse también la base de la condición, o sea si la causó una bacteria, alergia o seborrea. Una vez que todas las condiciones base por la cual el perro se agarró malassezia estén detectadas, puede comenzarse con un tratamiento localizado o generalizado.

Debe sacarse la grasitud de la piel. Los shampoos de chloreheexidine al 1% o más fuertes y los que contienen benzonyl peroxide y sulfuro pueden usarse. El shampoo Selsun Blue para la gente también tiene un buen efecto contra la malassecia en algunos perros, aunque puede irritar. También los shampoos para humanos que contienen ketoconazoles son buenos.

Para los tratamientos locales de zonas pequeñas, se pone una crema miconazole dos veces por día durante varias semanas.

Para los casos más severos o para aquellos resistentes a tratamientos locales, se les da ketaconazole por vía oral durante varias semanas. La respuesta generalmente se ve de 1 a 2 semanas de empezado, sin embargo la terapia debe continuar por 3 a 5 semanas más. Estas pastillas son muy efectivas pero también muy tóxicas con efectos secundarios a veces.

Las infecciónes de oídos por malassezia son tratadas limpiandolas una dos veces diarias. Los limpiadores de oídos que contienen acidos como acético o bórico ayudan a

mantener un pH que inhibe el crecimiento de este hongo. Luego de limpiar y dejar que el oido se seque, se pone un medicamento local que contiene nystatin, thiabendazole o clomitrazole. También se debe ver la condición base por la cual el animal se infectó con malassezia y tratar ese tambien.

Conclusión

La Malassezia es un hongo común que está en casi todos los perros. Casi siempre se asocia con gran picazón y a veces se diganostica como si fuera una alergia y no lo es. Los organismos pueden identificarse con microcopio o haciendo un cultivo.

Bibliografía

[1] Bidart T. Lo antiguo y lo nuevo en antifúngicos y antivirales. Rev Chilena Infectol. 2004;22:40-5.

[2] Morrison, Boy D. Química Orgánica. 2da ed. La Habana, Edición Revolucionaria, 1970. p. 29.

[3] Aveñanos M. Introducción a la Química Farmacéutica. 2da ed. Madrid: Elsevier; 1993. p. 337.

[4] Diomedi A. Nuevos antifúngicos: las equinocandinas. Rev Chilena Infectol. 2004;21(2):89-101.

[5] Arenas E. Antifúngicos de uso clínico. Análisis de un laboratorio de Micología. Rev Ciencia y Trabajo. 2005;15(1):52-67.

[6] Garnacho-Montero JC, Ortiz-Leyba, JL, Garmendia G., Jiménez F. Life-threatening adverse event after amphoterin B lipid complex treatment in a patient treated previously with amphoterin B deoxycholate. Clin. Infect Dis. 1998;26:1016.

[7] Hiemenz JW, Walsh J. Lipid formulations of amphotericin B: Recent progress and future directions. Clin Infect Dis. 1996;22:133-44.

[8] Janoff AS, Perkins W, Saleton C. Amphotericin B lipid complex (ABLC): a molecular rationale for the attenuation of amphotericin B-related toxicities. J Lip Res. 1993;3:451-72.

[9] Johnson EM, Ojwang JO, Szekely A, Wallace T, Warnock D. Comparison of in vitro antifungal activities of free and liposome-encapsulated nystatin with those of four amphotericin B formulations. Antimicrob Agents Chemother. 1998;42:1412-6.

[10] Lister J. Amphotericin B lipid complex (Abelcet) in the treatment of invasive mycoses: the North American experience. Eur J Haematol. 1996;56:18-23.

[11] Oakley KL, Moore CB, Denning DW. Comparison of *in vitro* activity of liposomal nystatin against Aspergillus species with those of nystatin, amphotericin B (AB) deoxycholate, AB colloidal dispersion, liposomal AB, AB lipid complex, and itraconazole. Antimicrob Agents Chemother. 1999;43:1264-6.

[12] Olsen SJ, Swerdel MR, Blue B, Clark JM, Bonner DP. Tissue distribution of amphotericin B lipid complex in laboratory animals. J Pharmacol. 1991;43:831-5.

[13] Wasan K, Kennedy M, Cassidy S, Ramaswamy R, Holtorf L, Chou JW, Pritchard P. Pharmacokinetics, distribution in serum lipoproteins and tissues, and renal toxicities of amphotericin B and amphotericin B lipid complex in a

hypercholesterolemic rabbit model: Single- dose studies. Antimicrob. Agents Chemother. 1998;42:3146-52.

[14] Wong-Beringer AR, Jacobs A, Guglielmo BJ. Lipid formulations of amphotericin B: Clinical efficacy and toxicities. Clin Infect Dis. 1998;27:603-18.

[15] Terrell C, Hughes E. Antifungal agents used for deep-seated mycotic infections. Clin Proc. 1992;67:69-91.

[16] Berry AJ, Rinaldi G, Graybill R. Use of high-dose fluconazole as salvage therapy for cryptococcal meningitis in patients with AIDS. Antimicrob Agents Chemother. 1992;36:690-2.

[17] Bodey GP. Azole antifungal agents. Clin Infect Dis. 1992; 14(Suppl 1):S161-S9.

[18] Collin B, Clancy CJ, Nguyen M. Antifungal resistance in non-albicans Candida species. Drug Resist Update. 1999;2:9-14.

[19] Debruyne D, Ryckelynck JP. Clinical pharmacokinetics of fluconazole. Clin Pharmacokinet. 1993;24:10-27.

[20] Denning DW, Hanson L, Perlman A, Stevens D. *In vitro* susceptibility and synergy studies of Aspergillus species to conventional and new agents. Diagn Microbiol Infect Dis. 1992;15:21-34.

[21] Galgiani JN. Coccidioidomycosis. West J Med. 1993;159:153-71.

[22] Goldani LZ, Aquino V, Dargel A. Disseminated cutaneous sporotrichosis in an AIDS patient receiving maintenance therapy with fluconazole for previous cryptococcal meningitis. Clin Infect Dis. 1999;28:1337-8.

[23] Haubrich R, Haghighat D, Bozzette S, Tilles J, McCutchap. High-dose fluconazole for treatment of cryptococcal disease in patients with human immunodeficiency virus infection. J Infect Dis. 1994;170:238-242.

[24] Hoban, J, Zhanel G, Karlowsky A. In vitro susceptibilities of Candida and *Cryptococcus neoformans* isolates from blood cultures of neutropenic patients. Antimicrob Agents Chemother. 1999;43:1463-4.

[25] Clancy C, Nguyen MH. *In vitro* efficacy and fungicidal activity of voriconazole against Aspergillus and Fusarium species. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1998;17:573-5.

[26] Espinel-Ingroff A. *In vitro* activities of the new triazole voriconazole against opportunistic filamentous and dimorphic fungi and common and emerging yeast pathogens. J Clin Microbiol. 1998;36:198-202.

[27] Lozano-Chiu, M, Arikan S, Paetznick VL, Anaissie EJ, Rex JH . Optimizing voriconazole susceptibility testing of Candida: Effects of incubation time, endpoint rule, species of Candida, and level of fluconazole susceptibility. J Clin Microbiol. 1999;37:2755-9.

[28] McGinnis M, Pasarell RL , Sutton DA, Fothergill AW, Cooper CR , Rinaldi MG. *In vitro* activity of voriconazole against selected fungi. Med Mycol 1998;36:239-42.

[29] Kauffman CA, Pappas P, McKinsey D, Greenfield R, Perfect R, Cloud G, et al. Treatment of lymphocutaneous and visceral sporotrichosis with fluconazole. Clin Infect Dis. 1996;22:46-50.

[30] Johnson E.M, Szekely A, Warnock DW. *In vitro* activity of voriconazole, itraconazole and amphotericin B against filamentous fungi. J Antimicrob Chemother. 1998;42:741-5.

[31] Galgiani JN, Lewis ML. *In vitro* studies of activities of the antifungal triazoles SCH 56592 and itraconazole against *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, and other pathogenic yeasts. Antimicrob Agents Chemother.

1997;41:180-3.

[32] Fung-Tomc J, Huczko E, Minassian B, Bonner D P . *In vitro* activity of a new orial triazole, BMS-207147 (ER-30346). Antimicrob. Agents Chemother. 1998;42:313-8.

[33] Hata K, Kimura J, Miki H, Toyosawa T, Nakamura T, Katsu K. *In vitro* and *in vivo* antifungal activities of ER-30346, a novel oral triazole with a broad antifungal spectrum. Antimicrob. Agents Chemother. 1996;40:2237-42.

[34] Barchiesi F, Arzeni D, Caselli F, Scalise G. Primary resistance to flucytosine among clinical isolates of Candida spp. J Antimicrob Chemother. 2000;45:408-9.

[35] Law D, Moore CB, Denning DW. Activity of SCH 56592 compared with those of fluconazole and itraconazole against Candida spp. Antimicrob. Agents Chemother. 1997;41:2310-11.

[36] Marriott MS, Richardson K. The discovery and mode of action of fluconazole. In Fromtling RA (ed.) Recent trends in the discovery, development, and evaluation of antifungal agents. Barcelona: JR Prous Science Publishers; 1987. p. 81-92.

[37] Menichetti F, Fiorio M, Tosti A, Gatti G, Pasticci MB, Miletich F, et al. High-dose fluconazole therapy for cryptococcal meningitis in patients with AIDS. Clin Infect Dis. 1996;22:838-40.

[38] Odds F, Cheesman CSL, Abbott AB. Antifungal effects of fluconazole (UK 49858), a new triazole antifungal, *in vitro*. J Antimicrob Chemother. 1986;18:473-8.

[39] Arikan S, Lozano-Chiu M, Paetznick V, Nangia S, Rex H. Microdilution susceptibility testing of amphotericin B, itraconazole, and voriconazole against clinical isolates of Aspergillus and Fusarium species. J Clin Microbiol. 1999;37:3946-51.

[40] Espinel-Ingroff A. Comparison of *in vitro* activities of the new triazole SCH56592 and the echinocandins MK-0991 (L-743,872) and LY303366 against opportunistic filamentous and dimorphic fungi and yeasts. J Clin Microbiol. 1998;36:2950-6.

[41] Andes D, Ogtrop M. In vivo characterization of the pharmacodynamics of flucytosine in a neutropenic murine disseminated candidiasis model. Antimicrob Agents Chemother; 2000;44:938-42.

[42] Pappas P, Bradsher GR, Kauffman CA, Cloud GA, Thomas CJ, Campbell GD, et al. Dismukes, and National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group. Treatment of blastomycosis with higher doses of fluconazole. Clin Infect Dis. 1997;25:200-5.

[43] Lyman C, WalshT. Systemically administered antifungal agents. A review of their clinical pharmacology and therapeutic applications. Drugs. 1992;44:9-35.